



Estácio

Análise de dados Big Data ISP-Rio sobre roubo e furto de veículos

Bruna Chaves Nunes da Silva

202402802402



Introdução

- **Problemática:**

Os crimes de roubo e furto de veículos estão entre os principais problemas de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Portanto é imprescindível analisar como essas ocorrências se distribuem entre as diferentes regiões do estado e investigar possíveis associações com outros tipos de criminalidade, como o tráfico de drogas, por exemplo.

- **Solução:**

Técnicas de Big Data e análise estatística para transformar dados públicos em informações capazes de identificar padrões criminais, regiões mais afetadas e possíveis associações entre os crimes analisados.

- **Impacto social:**

Identificação de padrões criminais e regiões críticas, contribuindo para análises e ações voltadas à segurança pública.



Objetivos Geral e Específico

Objetivos Gerais

Analisar os crimes de roubo e furto de veículos no Estado do Rio de Janeiro entre 2014 e 2026, utilizando técnicas de Big Data e análise estatística para identificar padrões de criminalidade e sua relação com as ocorrências de tráfico de drogas

Objetivos Específicos

- Tratar e organizar os dados do ISP-RJ.
- Identificar regiões com maior incidência de crimes contra veículos.
- Analisar a distribuição dos crimes no estado.
- Verificar a relação entre tráfico de drogas e roubo/furto de veículos.
- Identificar padrões e outliers na base de dados.
- Identificar padrões e tendências da criminalidade no Estado do RJ.



Ferramentas Usadas

- **Python:** Linguagem principal usada para executar todo o projeto
- **Google Colab:** utilizado para desenvolver e executar o código em Python;
- **Pandas:** Biblioteca usada para leitura, organização e tratamento da base de dados;
- **NumPy:** usado para cálculos matemáticos e estatísticos;
- **Matplotlib:** usado para criar os gráficos;
- **GitHub:** Foi utilizado para armazenar a base de dados e todo diretório do trabalho diretamente por meio de um link;
- **CSV:** Formato da base de dados utilizada;
- **IA:** utilizada como ferramenta de apoio para auxiliar na interpretação dos resultados e organização da documentação e apresentação do projeto.



Base de dados

Os dados foram obtidos junto ao **Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ)** no arquivo de Estatísticas de Segurança – Série Histórica Mensal por Município desde 2014.

Base de dados:

- Janeiro de 2014 a Janeiro de 2026
- 13.341 registros
- 92 municípios

Link: www.ispdados.rj.gov.br/estatistica.html

Tratamento realizado:

- Remoção de colunas não utilizadas;
- Criação da variável Total de Veículos;
- Organização dos dados para análise estatística



Resultados Alcançados

Análise descritiva

A análise descritiva foi utilizada para compreender o comportamento geral da base antes da aplicação de técnicas estatísticas mais avançadas. Foram calculadas medidas como média, mediana, desvio-padrão e valores máximos das variáveis analisadas.

Os resultados mostraram que os crimes de roubo e furto de veículos apresentam distribuição assimétrica, com forte concentração em poucos municípios. A diferença entre média e mediana indicou a presença de municípios com volumes de ocorrências muito superiores à maioria da base, sugerindo a existência de valores extremos.

Total de Veículos

- Média: 45,24
- Mediana: 2
- Desvio-padrão: 221,15
- Máximo: 3.221

Tráfico de Drogas

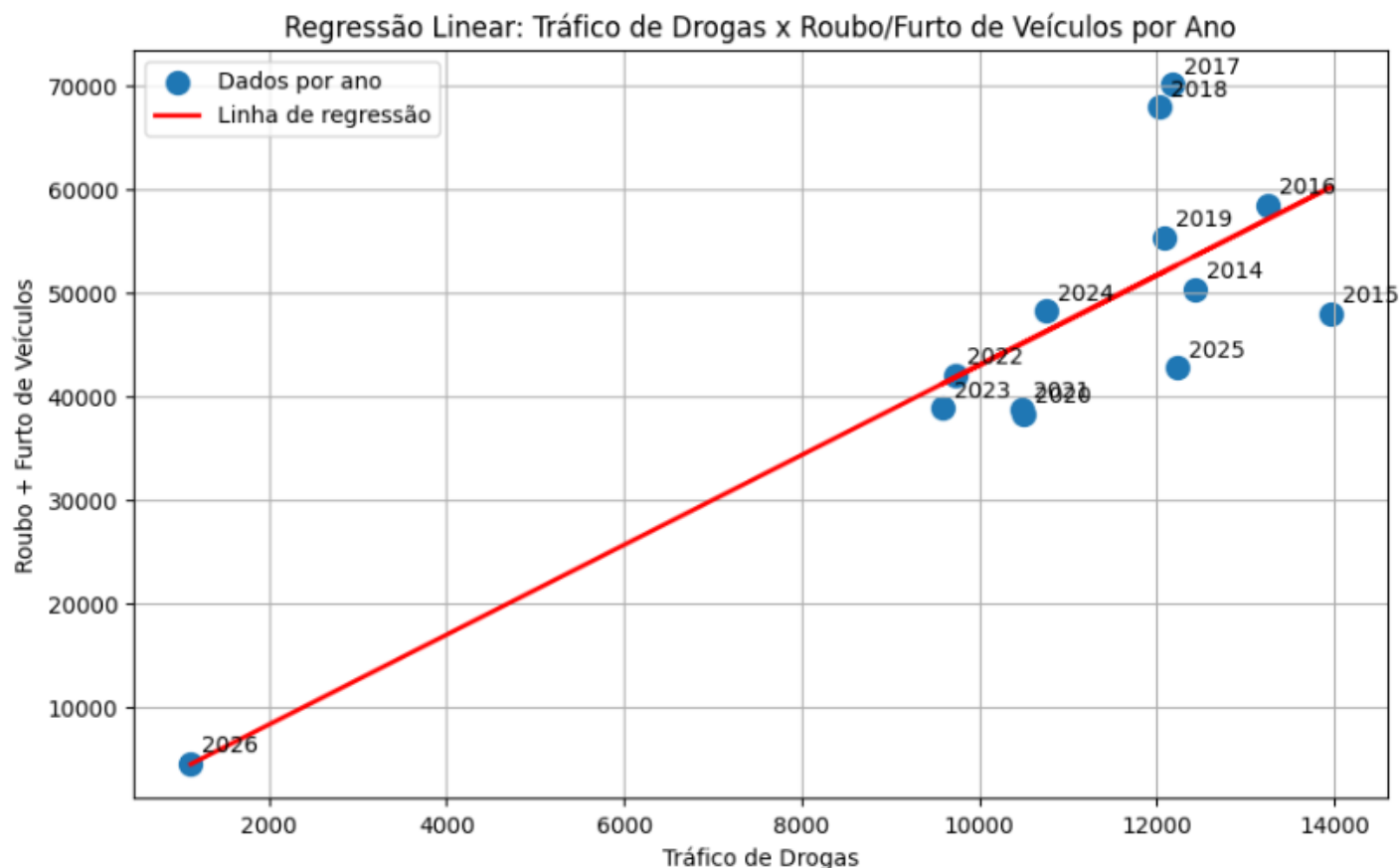
- Média: 9,82
- Mediana: 4
- Desvio-padrão: 22,73
- Máximo: 384



Resultados Alcançados

Regressão Linear Simples

A regressão linear foi utilizada para verificar se existe uma relação entre as ocorrências de tráfico de drogas e os crimes de roubo e furto de veículos. O resultado mostrou uma correlação de 0,843, considerada forte e positiva. Além disso, o coeficiente de determinação (R^2) de 0,71 indica que aproximadamente 71% da variação dos crimes contra veículos acompanha a variação das ocorrências de tráfico de drogas. Isso não significa que um crime causa o outro, mas demonstra que os dois apresentam comportamento associado ao longo dos anos analisados.

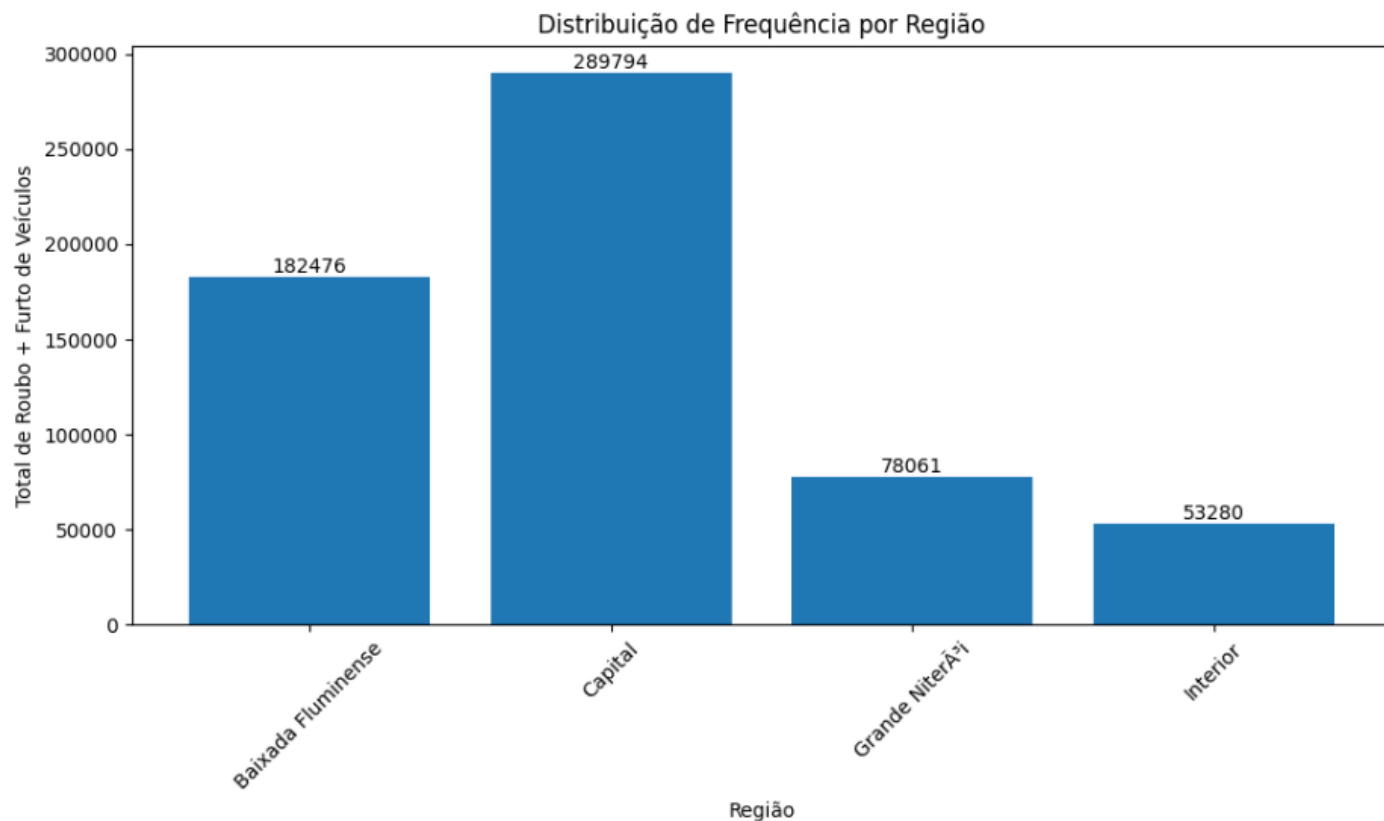




Resultados Alcançados

Distribuição de Frequência

A distribuição de frequência foi utilizada para analisar as ocorrências por região. Essa análise permitiu identificar quais regiões concentram a maior parcela das ocorrências registradas na base de dados. Os resultados mostraram que a criminalidade está mais concentrada em determinadas regiões, especialmente aquelas com maior densidade populacional e atividade econômica. Dessa forma, a distribuição de frequência possibilitou visualizar a concentração dos crimes e identificar áreas de maior relevância para ações de segurança pública.

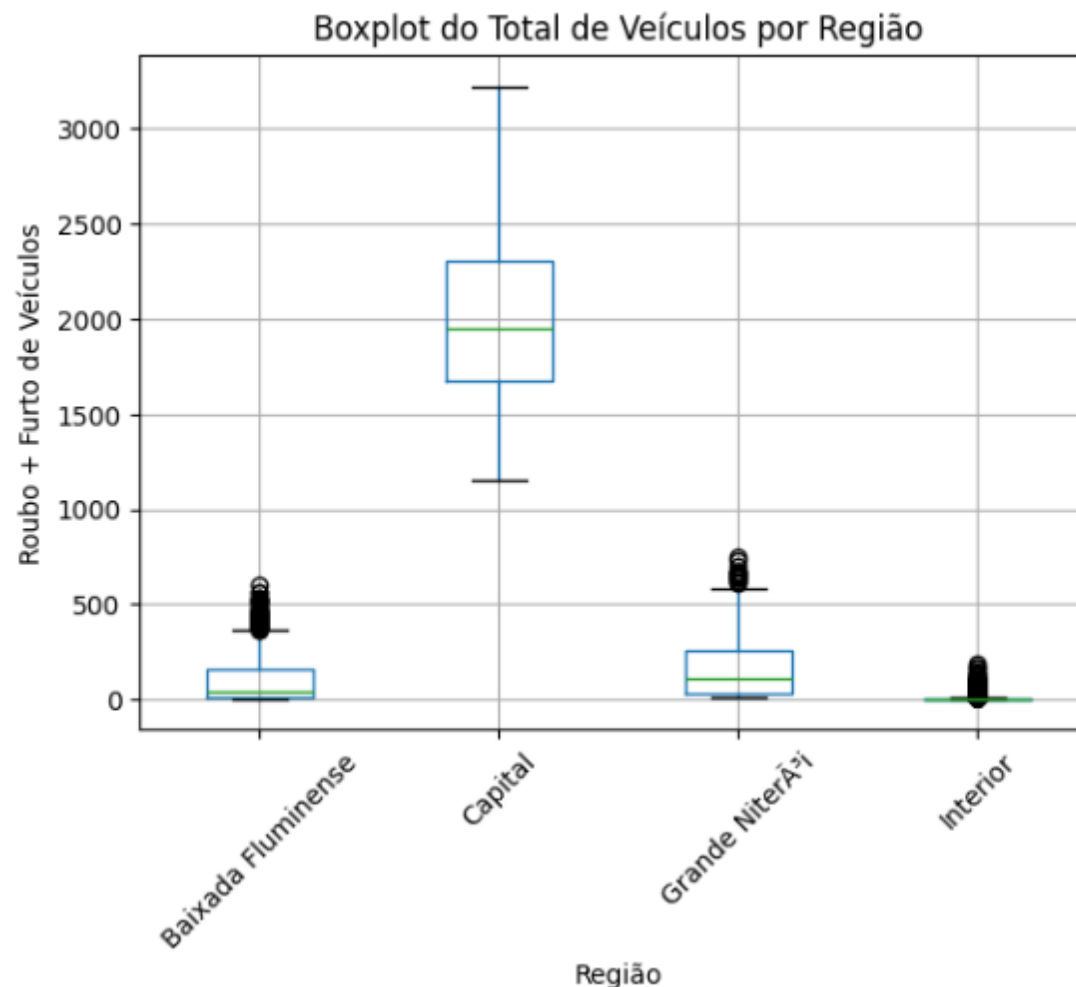




Resultados Alcançados

Identificação de Outliers

A identificação de outliers foi realizada por meio do Boxplot, utilizando o total de roubos e furtos de veículos agrupado por região. Os resultados evidenciaram observações muito acima do comportamento médio da base, principalmente em regiões com maior incidência criminal. Esses valores extremos influenciam significativamente os resultados e ajudam a identificar áreas críticas. Os outliers encontrados não representam erros na base, mas sim localidades com criminalidade significativamente diferente do restante do estado, justificando sua análise individualizada.





Análise Final

- Os crimes contra veículos apresentam forte concentração regional.
- A Capital e Baixada Fluminense concentraram os maiores volumes de ocorrências.
- Foi identificada forte associação entre tráfico de drogas e roubo/furto de veículos.
- A análise evidenciou padrões relevantes da criminalidade no RJ.
- O uso de Big Data permitiu transformar dados públicos em informações úteis para a compreensão da segurança pública.